

Programma del Corso — Classe 2

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.3 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A colpo d'occhio

1. La Classe 2 e l'anno in cui si diventa più autonomi: si prende in mano il sistema operativo e si cresce nella programmazione con Lazarus (oggetti più ricchi).
2. Si allarga la grafica (Canva avanzato, computer graphic, editing video) e si comincia a lavorare come in un team, con i ruoli di un progetto.
3. Verso fine anno si aprono le prime reti con Cisco Packet Tracer e si avvia il progetto del Negozio Online.
4. Godot non è in Classe 2: è collocato in 3a e 4a (col corso dedicato). In seconda la programmazione resta su Lazarus.

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

1. Fondamenti (fili rossi): Glossario personale (altri 50 termini, verso i 100 totali); Git di base ripreso e usato nel proprio repository.
2. Sistema operativo: Windows (desktop, file e cartelle avanzato); installazione del sistema operativo; configurazione (componenti, servizi di rete, risorse condivise).
3. Grafica e multimedia: Canva avanzato (rimozione sfondo, ritocco); computer graphic (piano cartesiano e schermo, 2D/3D); editing video e presentazioni multimediali.
4. Programmazione: Lazarus con interfaccia e oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni); esercizi (calcolatrice, contasecondi, array, stringhe); interpretato e compilato (Lazarus e Delphi). Godot non in seconda: è in 3a-4a.
5. Reti: indirizzamento (IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, porte); prime reti in Cisco Packet Tracer (verso fine anno).
6. Mondo del lavoro: figure professionali dell'informatica; project management e ruoli; lavoro in team con simulazione della creazione di un software a ruoli.
7. Progetti pratici: avvio del Negozio Online (e-commerce); giochi con Godot (da decidere).
8. Intelligenza artificiale: intelligenza umana e artificiale; uso dell'AI per il proprio quaderno; algoritmi dei social; Industria 4.0 e automazione.

3. Modulo A — Sistema operativo

1. Windows: desktop, finestre, gestione avanzata di file e cartelle, impostazioni utili.
2. Installazione del sistema operativo: cosa serve e i passi principali (su PC nostro o in simulazione).
3. Configurazione: componenti e servizi, risorse condivise in rete.

4. Modulo B — Programmazione con Lazarus

1. Interfacce e oggetti più ricchi: RadioButton, ComboBox, PageControl; far reagire il programma alle scelte.
2. Variabili e funzioni: memorizzare e riutilizzare; piccole applicazioni utili (calcolatrice completa, timer).
3. Array e stringhe; interpretato e compilato (Lazarus e Delphi).

5. Modulo C — Grafica e multimedia

1. Canva avanzato: rimozione sfondo e ritocco.
2. Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo; 2D e 3D in parole semplici.
3. Editing video e una presentazione multimediale da mostrare.

6. Modulo D — Prime reti

1. Indirizzamento: cos'è un indirizzo IP e MAC, DHCP e gateway, DNS e porte.
2. Cisco Packet Tracer: collegare due PC e una piccola LAN con uno switch; il primo ping (verso fine anno).

7. Modulo E — Mondo del lavoro e Git in team (avvio)

1. Le figure professionali dell'informatica e i ruoli di un progetto.
2. Progetti a gruppi con ruoli divisi (scena, nodi, interfaccia, movimenti/logica): si simula la creazione di un software a ruoli.
3. Primo assaggio di lavoro condiviso con Git (la Fase 2 vera e propria, branch e Pull Request, e in Classe 3).

8. Modulo F — Progetto Negozio Online (avvio)

1. Si presenta il progetto e ognuno sceglie il proprio negozio (nome, tema, prodotti).
2. Prima pagina con i prodotti e un primo ordine via email; ognuno mostra il suo negozio.

9. Verso la Classe 3

1. L'anno dopo si passa alle reti sul serio e all'hardware pratico, e arrivano database e web (SQL, HTML, CSS, siti).

10. Valutazione

1. Progetti mostrabili (app Lazarus, grafica, negozio) e capacita di spiegarli a voce (la prova del nove).
2. Lavoro di gruppo: collaborazione e integrazione dei contributi.
3. Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano confluiscono nel quaderno personale.